

Tekstiniai uždaviniai

Matematika · 7 klasė · Nelygybės · uždavinių sprendimas sudarant nelygybę

KĄ IŠMOKSI ŠIOJE PAMOKOJE

- 1. Keturi tekstinio uždavinio sprendimo žingsniai
- 2. Uždaviniai su viena nelygybe (kaina, ilgis)
- 3. Greitis, kelias, laikas ir degalai
- 4. Uždaviniai su dviguba nelygybe (tarp dviejų skaičių)
- 5. Tikrink pagal prasmę · dažnos klaidos

1 Keturi tekstinio uždavinio sprendimo žingsniai

Tekstinį uždavinį su nelygybe sprendžiame vienoda tvarka:

- 1. **Žymim nežinomąjį** raide (pvz. x) ir aiškiai pasakom, ką ji reiškia (kainą, ilgį, laiką...).
- 2. **Sudarom nelygybę** pagal sąlygą.
- 3. **Išsprendžiam** nelygybę.
- 4. **Tikrinam pagal prasmę**: kaina, ilgis, laikas visada teigiami (> 0); jei reikia sveikojo ar natūraliojo skaičiaus, parenkam tinkamą.

Antrame žingsnyje svarbu teisingai „išversti“ žodžius į ženklus. Įsidėmėk raktinius žodžius:

Sąlygos žodžiai	Ženklas
mažiau (kaip), pigiau, trumpiau	$<$
daugiau (kaip), brangiau, ilgiau	$>$
ne mažiau kaip, ne mažesnis, bent	$\geq$
ne daugiau kaip, ne didesnis, daugiausiai	$\leq$

Dėmesio. „Ne mažiau kaip 20“ reiškia ≥ 20 (tinka ir lygu 20), o ne > 20 . „Ne daugiau kaip 5“ reiškia ≤ 5 .

2 Uždaviniai su viena nelygybe (kaina, ilgis)

Sudarom vieną nelygybę, ją išsprendžiam ir atsakymą patikrinam pagal prasmę.

1 pavyzdys. Trys vienodi pieštukai ir knyga (18 Eur) kainavo mažiau nei 24 Eur. Kiek kainuoja vienas pieštukas?

1. x — pieštuko kaina (Eur), $x > 0$.
2. Nelygybė: $3x + 18 < 24$.
3. $3x < 6$, todėl $x < 2$.
4. Pagal prasmę $x > 0$, tad **pieštukas kainuoja mažiau nei 2 Eur** ($0 < x < 2$).

2 pavyzdys. Kvadrato perimetras ne mažesnis už 64 cm. Kokia mažiausia gali būti jo kraštinė?

1. a — kvadrato kraštinė (cm), $a > 0$.
2. Perimetras $4a$, sąlyga: $4a \geq 64$.
3. $a \geq 16$.
4. Mažiausia kraštinė **16 cm**.

3 Greitis, kelias, laikas ir degalai

Prisimenam ryšį kelias = greitis · laikas. Degalų sunaudojimas: kiek litrų kas 100 km, tiek kartų padauginam iš nuvažiuotų šimtų kilometrų.

3 pavyzdys. Neringa važiavo 90 km/h greičiu, o kelias ne ilgesnis kaip 225 km. Kiek daugiausiai laiko truko kelionė?

1. t — kelionės laikas (h), $t > 0$.
2. Kelias $90t$, sąlyga: $90t \leq 225$.
3. $t \leq 225 : 90 = 2,5$.
4. Daugiausiai **2,5 h**.

4 pavyzdys. Automobilio bake 44 l degalų, jis sunaudoja 5,5 l kas 100 km. Kiek daugiausiai kilometrų nuvažiuos?

1. d — nuvažiuotas kelias (km), $d > 0$.
2. Degalai $5,5 \cdot \frac{d}{100}$, sąlyga: $5,5 \cdot \frac{d}{100} \leq 44$.
3. $\frac{d}{100} \leq 44 : 5,5 = 8$, todėl $d \leq 800$.
4. Daugiausiai **800 km**.

4 Uždaviniai su dviguba nelygybe (tarp dviejų skaičių)

Kai dydis yra **tarp** dviejų skaičių, sudarom **dvigubą nelygybę** $a < \dots < b$ ir ją sprendžiam pertvarkydami visas tris dalis vienodai.

5 pavyzdys. Prie skaičiaus pridėjus jo pusę, gauta daugiau už 117, bet mažiau už 123. Koks tai natūralusis skaičius?

1. x — ieškomas skaičius.
2. $x + \frac{1}{2}x = 1,5x$, sąlyga: $117 < 1,5x < 123$.
3. Dalinam visas dalis iš 1,5: $78 < x < 82$.
4. Natūralieji skaičiai: **79; 80; 81**.

6 pavyzdys. Šeši vienodi tušinukai kainuoja daugiau nei 12 Eur, bet mažiau nei 36 Eur. Kiek kainuoja vienas tušinukas?

1. x — vieno tušinuko kaina (Eur).
2. Sąlyga: $12 < 6x < 36$.
3. Dalinam iš 6: $2 < x < 6$.
4. Tušinukas kainuoja **daugiau nei 2, bet mažiau nei 6 Eur**.

5 Tikrink pagal prasmę · dažnos klaidos

Klaida	Teisingai
Pamiršta, kad kaina, ilgis, laikas ≥ 0	Visada tikrinam: $x \geq 0$
„ne mažiau kaip 20“ $\rightarrow x \geq 20$	„ne mažiau kaip 20“ $\rightarrow x \geq 20$
„ne daugiau kaip 5“ $\rightarrow x \leq 5$	„ne daugiau kaip 5“ $\rightarrow x \leq 5$
Atsakyme paliktas $x < 2$, kai prašo sveikojo	Prenkam sveikąjį/natūralųjį (pvz. 1)
Nelygybė sudaryta ne ta kryptimi	Pigiau/mažiau $\rightarrow <$; brangiau/daugiau $\rightarrow >$

Auksinė taisyklė. Užrašęs atsakymą, perskaityk uždavinį dar kartą ir paklausk savęs: **ar atsakymas turi prasmę?** Kaina negali būti neigiama, mokinių skaičius — trupmeninis, laikas — didesnis už galimą. Jei prasmės nėra, ieškok klaidos.